

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

طرح تحقیق پایان نامه / رساله

(پیشنهاد)

دانشکده علوم انسانی

1- مشخصات دانشجو

نام و نام خانوادگی: محمدحسین اسانودی	شماره دانشجویی: 4031664003
رشته تحصیلی: روانشناسی	گرایش: بالینی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد	
آدرس و تلفن:	

2- عنوان پایان نامه / رساله

2-1- عنوان فارسی:
توسعه نسخه نرم افزاری مصاحبه ساختاریافته اسکید ^۱ برای اختلالات روانی نسخه پنجم ^۲
2-2- عنوان انگلیسی:
Development of a Software Version of the Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5) Mental Disorders

3- مشخصات استادان راهنما و مشاور

محل اشتغال	مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی	مسئولیت ^۳
دانشگاه علم و فرهنگ	هیئت علمی	محمود خزائی	استاد راهنما
			*استاد مشاور اول (حسب مورد)
			*استاد مشاور دوم (حسب مورد)

^۱ SCID

^۲ DSM-5

برگ بررسی پیشنهاد پایان نامه / رساله در شورای تخصصی گروه

پیشنهاد پایان نامه / رساله خانم/آقای دانشجوی رشته مقطع به شماره
دانشجویی با عنوان
در تاریخ در شورای تخصصی گروه مطرح، و پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، نظر شورا به شرح ذیل اعلام گردید:

☐ نیاز به اصلاح دارد

☐ تصویب نشد

☐ تصویب شد

موارد اصلاح:

-1

-2

-3

اسامی و امضاء اعضای شورای تخصصی گروه

- | | |
|----|----|
| -1 | -5 |
| -2 | -6 |
| -3 | -7 |
| -4 | -8 |

مدیر محترم گروه

احتراماً، اصلاحات فوق‌الذکر انجام شد طرح پایان نامه/ رساله‌ی پیوست مشتمل بر صفحه، که کلیه صفحات آن به تایید اینجانب رسیده، کامل است.

استاد راهنما

تاریخ و امضاء

مدیر کل محترم خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پیشنهاد پایان نامه / رساله خانم/آقای با عنوان
"....." که بر اساس ضوابط مربوط و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
دانشگاه با رعایت ملاحظات اخلاقی تنظیم و به تایید استاد راهنما و همچنین شورای تخصصی گروه رسیده است، جهت تصویب
قطعی تقدیم می‌شود.

مدیر گروه

تاریخ و امضاء

خلاصه راهنمای تدوین پیشنهاد (پروپوزال) پایان نامه / رساله

پیشنهاد پایان نامه/رساله دانشجویان دانشکده علوم انسانی باید حاوی تمامی عناصر ذکر شده در این فرم باشد. این عناصر باید به صورت منطقی با هم مرتبط بوده و علت پژوهش را به مخاطب انتقال دهد. طرح پژوهش باید در قالب برگه پیوست، طبق عناوین درج شده ذیل، پس از تأیید استاد راهنما برای طرح در شورای تخصصی گروه آموزشی به مدیر محترم گروه، تحویل گردد.

- 1- بیان مسئله (جراحی و علت پژوهش، تبیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب)
- 2- ادبیات پژوهش (بیان مبانی نظری و مروری مختصر درباره پیشینه داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش)
- 3- ضرورت و اهمیت پژوهش (انگیزه، نتایج احتمالی و سودمندی حاصل از پژوهش در سطوح سازمانی، منطقه ای، ملی و یا جهانی)
- 4- اهداف پژوهش شامل هدف اصلی و اهداف فرعی همچنین جنبه نوآوری پژوهش
- 5- سؤالات / فرضیه های پژوهش
- 6- نوع پژوهش (کاربردی، تئوری و بنیادی)
- 7- روش پژوهش (روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و مدل مفهومی پژوهش)
- 8- جامعه و نمونه آماری پژوهش
- 9- شیوه اجرای پژوهش و ملاحظات اخلاقی
- 10- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش
- 11- تعریف واژه های کلیدی (مفهومی و عملیاتی)
- 12- زمانبندی پژوهش
- 13- منابع (داخلی و خارجی که باید به روز و ترجیحاً مربوط به 5 سال اخیر باشد)

راهنمای فونت پیشنهاد (پروپوزال) پایان نامه / رساله

لاتین		فارسی		
اندازه	فونت	اندازه	فونت	موضوع
12	Times New Roman	14	B Titr	کلیه عناوین
11	Times New Roman	14	B Zar	متن
10	Times New Roman	12	B Zar	جداول
9	Times New Roman	10	B Zar	شماره و متن زیر نویس
11	Times New Roman	13	B Zar	منابع
حاشیه صفحه				
پایین 2/5	بالا 3	چپ 2/5	راست 3/5	

۱. بیان مسئله

در حیطه روان‌شناسی بالینی و روان‌پزشکی، فرآیند تشخیص‌گذاری دقیق، خطیرترین و اساسی‌ترین گام در طراحی مسیر درمان بیماران تلقی می‌شود (خسروی، ۱۴۰۴). بدون دستیابی به یک درک شفاف، علمی و مبتنی بر شواهد از وضعیت روان‌شناختی مراجع، سایر مراحل بالینی اعم از انتخاب پروتکل درمانی مناسب، پیش‌بینی سیر بیماری، ارزیابی اثربخشی مداخلات روان‌درمانی و حتی اجرای پژوهش‌های علمی با چالش‌های ساختاری و خطاهای جبران‌ناپذیری مواجه خواهند شد. در دهه‌های اخیر، با گذر از رویکردهای صرفاً شهودی و مصاحبه‌های بالینی ساختارنیافته به سمت رویکردهای مبتنی بر شواهد، استفاده از ابزارهای استاندارد تشخیصی به یک ضرورت و الزام حرفه‌ای در کلینیک‌های روان‌شناسی تبدیل شده است (کوینگ و نیلسن، ۲۰۲۳)^۱. در این بستر علمی، مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که در جامعه علمی به اختصار «اسکید» نامیده می‌شود، همواره به عنوان «استاندارد طلایی»^۲ در ارزیابی‌های روان‌شناختی و تشخیص‌های افتراقی شناخته شده است (فرست و همکاران، ۲۰۱۵)^۳. نسخه پنجم این ابزار ارزشمند، با ارائه یک ساختار کاملاً نظام‌مند و درختی به بالینگر اجازه می‌دهد تا وجود یا عدم وجود نشانگان بالینی، شدت علائم و میزان افت عملکرد مراجع را با دقتی بسیار بالا ارزیابی نماید (تولین و همکاران، ۲۰۱۸)^۴. با این وجود، به کارگیری نسخه سنتی و مبتنی بر مداد و کاغذ این ابزار در محیط‌های بالینی واقعی، پرتردد و کلینیک‌های روان‌شناسی ایران با موانع اجرایی و چالش‌های متعددی روبه‌رو است که کاربرد گسترده آن را به شدت محدود کرده است. نخستین و بارزترین چالشی که متخصصان سلامت روان با آن مواجه‌اند، معضل زمان‌بر بودن اجرای نسخه کاغذی است. پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که اجرای کامل نسخه بالینگر

¹ Kvig & Nilssen

² Gold Standard

³ First et al

⁴ Tolin et al

مصاحبه به صورت دستی، بسته به پیچیدگی پروفایل روانی مراجع و میزان ابهام در پاسخ گویی، به طور میانگین بین شصت تا بیش از هفتاد و هشت دقیقه از وقت و انرژی شناختی درمانگر را به خود اختصاص می دهد (تن و همکاران، ۲۰۲۵). در شرایطی که کلینیک های روان شناسی در ایران با حجم بالایی از مراجعان مواجه هستند و زمان اختصاص یافته برای هر جلسه ویزیت اولیه محدود است، صرف چنین زمان طولانی برای فرآیند تشخیص اغلب منجر به کنار گذاشتن این ابزار دقیق می شود. پیامد این امر، بازگشت اجتناب ناپذیر درمانگران به مصاحبه های بالینی ساختار نیافته و مبتنی بر حدس و گمان است؛ رویکردی که خطر تشخیص های اشتباه، مثبت کاذب یا منفی کاذب را به شدت افزایش می دهد و می تواند به انتخاب پروتکل های درمانی نامناسب منجر شود (کویک و نیلسن، ۲۰۲۳). چالش دوم و از منظر روش شناختی بسیار مهم تر، پیچیدگی ساختاری و دشواری اعمال دستی الگوریتم های پرسش سؤالی در ساختار مصاحبه کاغذی است. در این ابزار استاندارد، مسیر مصاحبه خطی نیست؛ بلکه پاسخ مراجع به یک سؤال دروازه ای تعیین می کند که مصاحبه گر باید به کدام بخش از دفترچه پرسش کند، کدام مازول ها را بررسی نماید و ده ها سؤال نامربوط بعدی را رها کند (برودی و همکاران، ۲۰۱۸). پیگیری مداوم این مسیرهای درختی و تشخیصی در یک دفترچه صد صفحه ای، نیازمند تمرکز مستمر و تحمیل بار شناختی بسیار بالایی بر ذهن روان شناس است. خستگی ذهنی درمانگر، به ویژه در رویارویی با مراجعان دشوار، می تواند به راحتی منجر به بروز خطاهای انسانی گردد. خطاهایی نظیر از قلم افتادن سؤالات حیاتی اختلالات هم بود، اشتباه در مسیر یابی سؤالات بر اساس دستورالعمل های پیچیده، و ثبت نادرست داده ها از شایع ترین مشکلات نسخه کاغذی هستند. آمارها نشان می دهند که درمانگران در اعمال الگوریتم های تشخیصی به صورت دستی گاهی تا ده درصد دچار خطاهای مسیر یابی و محاسباتی می شوند؛ پدیده ای که مستقیماً اعتبار تشخیص نهایی را مخدوش می سازد (کوباک و همکاران، ۲۰۱۶). از سوی دیگر در جامعه روان شناسی بالینی و روان پزشکی ایران، فقدان یک بستر دیجیتال و کاربر پسند برای مدیریت این پیچیدگی ها به شدت احساس می شود. اگرچه اساتید و پژوهشگران برجسته ایرانی طی دو دهه گذشته زحمات فراوان و تحسین برانگیزی برای ترجمه دقیق، بومی سازی فرهنگی و اعتباریابی نسخه های کاغذی

این ابزار کشیده‌اند و ویژگی‌های روان‌سنجی آن را در جامعه ایرانی تثبیت نموده‌اند (شریفی و همکاران، ۲۰۰۹)، اما اجرای عملی آن در سطح کلینیک‌ها همچنان سنتی باقی مانده است. این شکاف عمیق میان دانش نظری بومی‌سازی شده و فقدان فناوری اجرایی، اجرای دقیق مصاحبه را به یک فرآیند فرسایشی برای درمانگر تبدیل کرده است. لذا، دغدغه بنیادین پژوهش حاضر این است که روش‌های سنتی ارزیابی، دیگر پاسخگوی نیازهای مدرن و حجم بالای مراجعات بالینی نیستند و این کاستی ساختاری، لزوم یک گذار متدولوژیک و توسعه یک ابزار کارآمد را برای از میان برداشتن موانع شناختی، زمانی و خطاهای اجرایی نسخه کاغذی، ایجاب می‌نماید.

۲. ادبیات و پیشینه پژوهش

گستره ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی این رساله در نقطه تلاقی سه حوزه علمی کاملاً تخصصی قرار دارد: الف) روان‌شناسی بالینی و آسیب‌شناسی روانی (مفاهیم بنیادین تشخیص و ساختار مصاحبه‌ها)، ب) روان‌سنجی (شاخص‌های آماری روایی، پایایی و ارزیابی ابزارها)، و ج) انفورماتیک سلامت روان (دیجیتالی کردن، سیستم‌های پشتیبان تصمیم و کاربرد برنامه‌نویسی در توسعه ابزارهای پزشکی). در این بخش، مبانی نظری و سپس پیشینه مطالعات خارجی و داخلی به‌صورت جامع و تحلیلی بررسی می‌گردد.

۲-۱. پیشینه پژوهش‌های خارجی

در سطح بین‌المللی، پژوهشگران گام‌های مؤثری برای بررسی مزایا، کارایی و روایی جایگزینی نسخه‌های کاغذی با ابزارهای دیجیتال برداشته‌اند: کاهش چشمگیر خطای انسانی (کوباک و همکاران، ۲۰۱۶): در یک مطالعه بنیادین برای توسعه و اعتبارسنجی نسخه تحت وب مصاحبه بالینی (معروف به نت‌اسکید)، عملکرد ۲۴ درمانگر بر روی ۲۳۰ مراجع مقایسه شد. نتایج نشان داد که در استفاده از نسخه کاغذی، ۱۳۹ مورد خطای انشعاب و پرسش سؤال (اغلب توسط مصاحبه‌گران تازه‌کار) رخ داده است. در حالی که در نسخه نرم‌افزاری، به دلیل خودکار بودن الگوریتم‌ها، این نوع خطاها به‌طور کامل به صفر رسید. علاوه بر این، حدود ۹۰ درصد از بالینگران استفاده از نسخه دیجیتال را به دلیل سهولت در اجرا، ترجیح دادند.

افزایش سرعت اجرا و روایی مطلوب (تن و همکاران، ۲۰۲۵): در پژوهشی که با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه کامپیوتری مصاحبه تشخیصی در کشور هلند بر روی ۲۶۰ بیمار انجام شد، نتایج نشان داد که توافق تشخیصی نرم افزار در طبقه بندی های اصلی با نسخه سنتی کاملاً قابل قبول است (با ویژگی ۰.۷۹ تا ۰.۹۹). با این حال، مهم ترین دستاورد این دیجیتالی سازی، کاهش چشمگیر زمان اجرا بود؛ به طوری که میانگین زمان مصاحبه از ۷۸.۱۷ دقیقه در نسخه کاغذی به ۴۲.۳۲ دقیقه در نسخه نرم افزاری تقلیل یافت که نشان دهنده یک کاهش ۴۶ درصدی در زمان صرف شده است.

روایی بالای نسخه بالینگر (دی لیما اوسوریو و همکاران، ۲۰۱۹)^۱: در بررسی پایایی بازآزمایی و پایایی بین ارزیاب نسخه سنتی مصاحبه ساختاریافته، محققان دریافتند که این ابزار از حساسیت و ویژگی بالایی در شناسایی بیماران روان پزشکی برخوردار است و کاپای بین ارزیاب بسیار مطلوبی (بالتر از ۰.۷۰ در اکثر تشخیص ها) دارد؛ یافته ای که ضرورت حفظ این ابزار به عنوان استاندارد طلایی و تلاش برای رفع نواقص اجرایی آن (از طریق دیجیتالی کردن) را تأیید می کند.

مرور سیستماتیک ابزارهای دیجیتال (مارتین کی و همکاران، ۲۰۲۲): یک مطالعه مروری بر روی ۲۸ پژوهش در زمینه دیجیتالی کردن پرسشنامه ها و مصاحبه های سلامت روان نشان داد که انتقال از فرمت های مداد-کاغذی به سیستم های نرم افزاری، دقت تشخیصی، حساسیت و ویژگی ابزارها را کاهش نمی دهد و با نسخه های سنتی هم خوانی دارد.

توسعه ابزارهای غربالگری هوشمند (برودی و همکاران، ۲۰۱۸): پژوهشگران با طراحی یک ابزار خود گزارشی مبتنی بر وب بر پایه ملاک های مصاحبه ساختاریافته ثابت کردند که استفاده از رایانه می تواند منطق پیچیده انشعاب درختی را به خوبی در پس زمینه مدیریت کند و با هدایت هوشمند بیمار به سؤالات مرتبط، فرایند تشخیص و غربالگری را تسهیل نماید.

۲-۲. پیشنهاد پژوهش های داخلی

در داخل کشور، اساتید، پژوهشگران و روان پزشکان برجسته تلاش های گسترده و روش مندی برای ترجمه و بومی سازی نسخه های کاغذی ابزارهای تشخیصی انجام داده اند که مرور آن ها برای درک پایه علمی پژوهش حاضر ضروری است:

¹ de Lima Osório et al.

اعتبارسنجی کلاسیک نسخه چهارم (شریفی و همکاران، ۲۰۰۹): در یکی از معتبرترین مطالعات داخلی، پژوهشگران نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته را بر روی ۲۹۹ بیمار در مراکز روان‌پزشکی تهران اجرا کردند. نتایج نشان داد که توافق تشخیصی برای اکثر اختلالات در سطح خوب (بالتر از ۰.۶) قرار دارد و شاخص ویژگی مقداری بالاتر از ۰.۸۵ را ثبت کرد. این مطالعه پایه‌های استفاده از این ابزار را در جامعه بالینی ایران تثبیت نمود.

بررسی روان‌سنجی نسخه بالینگر ویرایش پنجم (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱): با انتشار نسخه پنجم راهنمای تشخیصی، این تیم تحقیقاتی به بررسی روایی و پایایی نسخه به‌روزرسانی شده در جمعیت ایرانی پرداختند. یافته‌ها نشان داد که حساسیت تشخیص‌ها بالاتر از ۰.۸۰ است و توافق بسیار خوبی بین تشخیص مصاحبه‌گران و روان‌پزشکان وجود دارد. با این حال، ضریب کاپا در مورد اختلالات اضطرابی پایین‌تر بود که نیاز به دقت مضاعف یا استفاده از سیستم‌های هوشمندتر را نشان می‌دهد.

بررسی روایی نسخه پژوهشی ویرایش پنجم (محمدخانی و همکاران، ۲۰۲۰): این مطالعه بر روی ۳۰۵ بیمار ایرانی نشان داد که شاخص همسانی درونی در دامنه عالی (۰.۹۵ تا ۰.۹۹) قرار دارد. این پژوهش تأیید کرد که ملاک‌های تشخیصی نسخه جدید نیز با فرهنگ و زبان ایرانی هم‌خوانی داشته و ابزاری روا برای استفاده در طرح‌های کلان است.

هنجاریابی نسخه اختلالات شخصیت (غرای و همکاران، ۲۰۲۲): این پژوهش به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مصاحبه ویژه اختلالات شخصیت پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که این ابزار برای تشخیص تمامی اختلالات شخصیت از روایی و پایایی بازآزمایی مطلوبی برخوردار است.

بررسی ابزارهای مشابه (داوری آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۳): مطالعه‌ای بر روی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین‌المللی نشان داد که ابزارهای پیچیده و طولانی در فرم کاغذی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و پایایی آن‌ها می‌تواند متأثر از عوامل انسانی و خستگی مصاحبه‌گر باشد.

۳-۲. جمع‌بندی پیشینه و تبیین شکاف پژوهشی

تحلیل و سنتز جامع ادبیات داخلی و خارجی نشان می‌دهد که در سطح جهانی، حرکت شتابانی به سمت دیجیتالی کردن فرایندهای ارزیابی روانی وجود دارد که نتایج آن شامل کاهش شدید خطای انسانی و کاهش نصف‌شدن زمان مصاحبه بوده است (تن و همکاران، ۲۰۲۵). از سوی دیگر، در داخل ایران، پژوهشگران زحمات زیربنایی، عمیق و غیرقابل‌انکاری در زمینه ترجمه کلمه‌به‌کلمه، بررسی روایی محتوایی

و اعتبارسنجی روان‌سنجی محتوای متنی این ابزار کشیده‌اند (شریفی و همکاران، ۲۰۰۹). با این وجود، یک شکاف فناورانه عمیق در این حوزه کاملاً مشهود است. تقریباً تمامی مطالعات و بومی‌سازی‌های انجام‌شده در ایران، به‌طور کامل بر روی نسخه‌های سنتی مداد-کاغذی متمرکز بوده‌اند. تا زمان نگارش این پروپوزال، هیچ مطالعه علمی و مدون داخلی یافت نشد که اقدام به استخراج الگوریتم‌ها و توسعه سیستمی نوین با زبان پایتون و چارچوب جنگو نموده و بستر این مصاحبه بالینی پیچیده را در قالب یک نرم‌افزار هوشمند، امن و بومی طراحی کرده باشد و متعاقباً آن را در یک طرح پژوهشی روش‌مند در محیط بالینی ایران اعتبارسنجی نماید. پژوهش حاضر دقیقاً با هدف پر کردن این شکاف مهندسی و کاربردی، و همگام‌سازی جامعه روان‌شناسی ایران با روندهای نوین جهانی طراحی شده است.

۳. ضرورت و اهمیت پژوهش

انجام این پژوهش و گذار از روش‌های سنتی مبتنی بر مداد-کاغذ به پارادایم روان‌سنجی دیجیتال، از ابعاد گوناگونی دارای ضرورت‌های مبرم است که می‌توان آن‌ها را در سه سطح بالینی (خرد)، روش‌شناختی (میانی) و فناورانه و اقتصادی (کلان) طبقه‌بندی و تبیین نمود:

۱. در سطح بالینی و ارتقای کیفیت رابطه درمانی: استفاده روزمره از مصاحبه‌های ساختاریافته در قالب دفترچه‌های کاغذی قطور، زمان و انرژی روانی فراوانی را از درمانگر سلب می‌کند. نرم‌افزار هوشمندی که در این پژوهش توسعه می‌یابد، این بار شناختی سنگین را به‌طور کامل از دوش درمانگر برمی‌دارد. با خودکارسازی فرآیند پرسش‌های سؤالی، میانگین زمان اجرای مصاحبه به میزان چشمگیری (از ۷۸ دقیقه به حدود ۴۲ دقیقه در نمونه‌های مشابه خارجی) تقلیل می‌یابد (تن و همکاران، ۲۰۲۵). این سهولت بی‌نظیر موجب می‌گردد که روان‌شناس دچار خستگی ذهنی نشده و توجه متمرکز خود را صرفاً به اصول اساسی مصاحبه بالینی معطوف نماید؛ اصولی نظیر برقراری رابطه درمانی مؤثر، مشاهده دقیق زبان بدن و گوش دادن فعالانه که هسته اصلی درمان روانی را تشکیل می‌دهند (ولفورد و همکاران، ۲۰۰۸).^۱

۲. در سطح روش‌شناختی و افزایش قاطعیت تشخیصی: در اجرای دستی الگوریتم‌های پیچیده این ابزار تشخیصی، همواره احتمال بروز خطای انسانی، انشعاب اشتباه و نادیده گرفتن نشانگان یک اختلال هم‌بود

¹ Wolford et al.

وجود دارد. به کارگیری فناوری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بالینی برای توسعه این بستر، الگوریتم‌هایی قطعی و تغییرناپذیر ایجاد می‌کند که عبور از مراحل درختی مصاحبه را به یک فرآیند صددرد صد بدون خطا تبدیل می‌سازد (فریک و همکاران، ۲۰۲۱). برای اثبات قاطع این دقت، ارزیابی این نرم‌افزار بر روی یک نمونه بالینی ۱۰۰ نفره با استفاده از طراحی ترکیبی (هیبریدی) گذشته‌نگر و آینده‌نگر، یک ضرورت متدولوژیک است تا عملکرد کدهای برنامه‌نویسی در کنار کارایی کلینیکی زنده به شکلی همه‌جانبه اثبات گردد. توسعه و اعتبارسنجی چنین ابزار دقیقی، علاوه بر رفع نیازهای نظام سلامت، یک دستاورد علمی ملموس، نوآورانه و کاملاً مستدل را تا پایان شهریورماه برای ارائه در مجامع آکادمیک به ارمغان می‌آورد.

۳. در سطح فناورانه، سازمانی و اقتصادی: در سیستم‌های سلامت روان، حفظ محرمانگی داده‌های بیماران یک اصل بنیادین اخلاقی و قانونی است. ضرورت بهره‌گیری از زبان برنامه‌نویسی پایتون و چارچوب توسعه وب جنگو در معماری این سیستم در این است که بستری ماژولار با بالاترین استانداردهای امنیتی و لایه‌های محافظتی قدرتمند در برابر حملات سایبری برای نگهداری داده‌های حساس بالینی مهیا می‌سازند. از منظر کلان سازمانی و اقتصادی کلینیک‌ها، کاهش زمان مصاحبه مستقیماً به معنای امکان پذیرش مراجعان بیشتر در طول روز، کاهش زمان انتظار بیماران و مدیریت بهینه‌تر منابع درمانی است. افزون بر این، پیاده‌سازی این نرم‌افزار بومی با ایجاد یک پایگاه داده‌ی ساختاریافته و استاندارد از سوابق و علائم بیماران، زیرساختی طلایی برای پژوهش‌های کلان‌داده^۱ در آینده روان‌شناسی ایران فراهم می‌آورد.

۴. اهداف پژوهش

برای تحقق علمی این مسیر، مجموعه‌ای از اهداف نظام‌مند طراحی شده است که مسیر مهندسی و بالینی پژوهش را مشخص می‌سازد:

نوع هدف	شرح دقیق اهداف
---------	----------------

¹ Big Data

هدف اصلی	توسعه و معماری نسخه نرم افزاری بومی مصاحبه بالینی ساختاریافته ویرایش پنجم با بهره گیری از فناوری های برنامه نویسی تحت وب (پایتون و جنگو)، و ارزیابی روایی و پایایی تشخیصی آن با استفاده از یک طرح مطالعاتی دوسویه (۱۰۰ نمونه بالینی شامل داده های گذشته نگر و آینده نگر).
هدف فرعی ۱	طراحی رابط کاربری (پوسته ظاهری) تعاملی، مینیمال و متناسب با نیازها و دانش فنی روان شناسان، جهت تسهیل اجرای روانی مصاحبه در محیط بالینی.
هدف فرعی ۲	استخراج و پیاده سازی بی نقص الگوریتم درختی و منطق پرش های سؤالی این ابزار در هسته نرم افزار، به منظور رساندن میزان خطای انسانی مسیریابی به سطح صفر.
هدف فرعی ۳	تعیین پایایی و ارزیابی میزان توافق تشخیصی (از طریق محاسبه ضریب کاپای کوهن) بین خروجی های خودکار نرم افزار و تشخیص قطعی متخصصان روان پزشکی.
هدف فرعی ۴	تعیین شاخص های روان سنجی حساسیت و ویژگی نرم افزار در تفکیک، شناسایی دقیق بیماران، و تشخیص افتراقی طبقات مختلف اختلالات روان پزشکی.
هدف فرعی ۵	ارزیابی میزان کارایی کلینیکی نرم افزار در فاز آینده نگر از طریق بررسی میزان کاهش معنادار زمان اجرای مصاحبه نسبت به روش های سنتی.

جنبه نوآوری پژوهش:

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

نوآوری اصلی و برجسته این رساله، ایجاد یک گذار پارادایمی در بستر بومی روان‌شناسی ایران است: حرکت از روش‌های فرسوده و سنتی ارزیابی مبتنی بر «مداد و کاغذ»، به سوی پارادایم نوین «روان‌سنجی دیجیتال و سیستم‌های پشتیبان تشخیص». این پژوهش برای نخستین بار در کشور، پیچیدگی‌های عظیم ابزار استاندارد بین‌المللی ارزیابی روان‌شناختی را با توانمندی‌های مهندسی نرم‌افزار (معماری جنگو/پایتون) تلفیق می‌نماید.

همچنین برخلاف روند عوام‌گرایانه رایج که هوش مصنوعی را به عنوان جایگزینی برای درمانگر انسانی معرفی می‌کنند، این پژوهش با حفظ جایگاه رفیع متخصص، هوش مصنوعی را منحصرأ در فاز توسعه به عنوان «دستیار کدنویسی» به کار می‌گیرد. در نهایت، طرح پژوهشی دوسویه (ترکیب داده‌های بایگانی با مصاحبه‌های زنده) بعد جدیدی از استحکام روش‌شناختی را در ارزیابی کارایی اکولوژیک ابزارهای فناورانه به نمایش می‌گذارد.

۵. سوالات و فرضیه‌های پژوهش

با توجه به ماهیت دو مرحله‌ای بودن این رساله (فاز اول: مهندسی و توسعه ساختار؛ فاز دوم: اعتبارسنجی بالینی)، پرسش‌ها و فرضیه‌های زیر مورد بررسی علمی و آماری قرار خواهند گرفت:

سؤال پژوهشی (مرتبط با فاز توسعه فنی): چگونه می‌توان منطق بسیار پیچیده پرسش‌های سؤالی و ساختار درختی و تو در توی مصاحبه بالینی ساختاریافته را در بستر یک نرم‌افزار تحت وب امن (با چارچوب جنگو) و بدون ایجاد درگیری و پیچیدگی فنی برای کاربر روان‌شناس، پیاده‌سازی و خودکار نمود؟

فرضیه‌های پژوهشی (مرتبط با فاز اعتبارسنجی بالینی): فرضیه ۱ (تأیید پایایی تشخیصی): خروجی‌های ارائه‌شده توسط نسخه نرم‌افزاری، در مقایسه با تشخیص‌های قطعی ثبت‌شده توسط متخصصان روان‌پزشکی (به عنوان معیار طلایی)، دارای میزان توافق تشخیصی و پایایی بالایی (مبتنی بر ضریب کاپای کوهن بزرگتر از ۰.۶۰) می‌باشد (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱).

فرضیه ۲ (تأیید روایی تشخیصی): نسخه نرم‌افزاری توسعه‌یافته، در شناسایی طبقات اصلی اختلالات روان‌پزشکی در جمعیت بالینی ایرانی، از شاخص‌های روان‌سنجی حساسیت و ویژگی مطلوب و معناداری برخوردار است (غزایی و همکاران، ۲۰۲۲).

فرضیه ۳ (تأیید کارایی و کاربرپذیری بالینی): استفاده عملی از نسخه نرم‌افزاری توسط متخصصان در شرایط پویای کلینیکی (بخش آینده‌نگر مطالعه)، منجر به کاهش معنادار در زمان اجرای ارزیابی اولیه گردیده و خطاهای مرتبط با انشعاب و مسیریابی سؤالات را به‌طور کامل مرتفع می‌سازد (تن و همکاران، ۲۰۲۵).

۶. نوع پژوهش

این رساله از منظر طبقه‌بندی هدف بنیادین، در زمره پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای قرار می‌گیرد. ماهیت توسعه‌ای آن بدین سبب است که هدف اولیه و نهایی آن تولید یک محصول فناورانه ملموس و قابل بهره‌برداری (نرم‌افزار تحت وب مصاحبه بالینی) است که با حل یک چالش کلیدی، مستقیماً می‌تواند در محیط‌های درمانی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و حتی مراکز آموزشی-دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، از منظر روش گردآوری داده‌ها و استراتژی اعتبارسنجی سیستم، این پژوهش مبتنی بر یکی از کارآمدترین طرح‌های اپیدمیولوژی بالینی، یعنی مطالعات هم‌گروهی دوسویه (ترکیبی استراتژیک از مطالعات گذشته‌نگر و آینده‌نگر) می‌باشد (دکتر اوراکل، ۲۰۲۶). در این طرح پیشرفته متدولوژیک، نیازی به تکیه تک‌بعدی بر یک روش نیست. محقق از یک سو با استفاده از روش گذشته‌نگر به سراغ پرونده‌های استاندارد و غنی بایگانی‌شده می‌رود تا بتواند عملکرد خام کدهای برنامه‌نویسی و الگوریتم‌های تشخیصی نرم‌افزار را در مواجهه با داده‌های قطعی تاریخی بسنجد (نیاما و همکاران، ۲۰۲۵)^۱. از سوی دیگر، با روش آینده‌نگر، ابزار ساخته‌شده را وارد میدان واقعی کلینیک می‌کند تا عملکرد آن را در زمان حال و بر روی مراجعان جدید، از حیث زمان اجرا و تطابق با ارزیابی زنده متخصصان محک بزند (دکتر اوراکل، ۲۰۲۶). این ترکیب هوشمندانه، جامع‌ترین ارزیابی روایی را با کمترین هزینه تحمیلی به محیط بالینی فراهم می‌آورد.

۷. روش پژوهش

¹ Niiyama et al.

با عنایت به ماهیت عمیقاً میان‌رشته‌ای این رساله (که تلفیقی از مباحث پیچیده مهندسی نرم‌افزار، الگوریتم‌نویسی و مفاهیم دقیق روان‌سنجی و تشخیصی است)، روش اجرای کار در دو فاز اصلی، متمایز و متوالی تدوین شده است تا پیچیدگی‌های فنی به شکلی کاملاً نظام‌مند و قابل اتکا پیش بروند:

فاز اول: طراحی، معماری و توسعه نرم‌افزار (فاز فنی-مهندسی)

۱. تحلیل محتوا و استخراج منطق بالینی: در گام نخست، محتوای متنی، سؤالات، ملاک‌های تشخیصی و تمامی دستورالعمل‌های پرسش‌سؤالی موجود در نسخه فارسی مصاحبه کاغذی ویرایش پنجم (که پیشتر در مطالعات معتبر داخلی توسط اساتیدی چون دکتر شریفی و دکتر شعبانی اعتباریابی و ترجمه شده است)، به‌دقت تحلیل می‌شود. این متون بالینی باید به صورت فلوچارت‌های مهندسی و الگوریتم‌های منطقی مبتنی بر شروط (اگر-آنگاه) نقشه‌برداری شوند تا قابلیت فهم برای رایانه را پیدا کنند (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱).
۲. کدنویسی هسته مرکزی سیستم: زیرساخت برنامه‌نویسی و هسته پردازشی سمت سرور با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون نوشته می‌شود. پایتون به دلیل خوانایی بالا، معماری شیء‌گرا، قدرت بی‌نظیر در پردازش داده‌ها و دارا بودن کتابخانه‌های غنی علمی، یکی از کارآمدترین زبان‌های جهان برای پیاده‌سازی منطق‌های پیچیده در سیستم‌های سلامت و انفورماتیک پزشکی است. (آهو‌جا و همکاران، ۲۰۲۵).^۱

۳. توسعه بستر تحت وب و ایمن‌سازی داده‌ها: برای ایجاد یک سیستم یکپارچه که روان‌شناسان بتوانند بدون نیاز به نصب برنامه‌های پیچیده، صرفاً از طریق مرورگر با آن کار کنند، از چارچوب توسعه وب جنگو بهره گرفته می‌شود. (پاتیل و همکاران، ۲۰۲۵).^۲ جنگو چارچوبی است که به داشتن امنیت بالا در برابر حملات سایبری (مانند تزریق کدهای مخرب) مشهور است و امکانات داخلی قدرتمندی برای احراز هویت کاربران، رمزنگاری و مدیریت ایمن پایگاه داده در اختیار توسعه‌دهنده قرار می‌دهد که برای حفظ محرمانگی داده‌های حساس بیماران، امری حیاتی است (رضایی و همکاران، ۲۰۲۴).

۴. استفاده ابزاری از هوش مصنوعی (به عنوان دستیار): با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن کدهای مربوط به ده‌ها مسیر انشعابی مصاحبه، پژوهشگر به عنوان برنامه‌نویس ارشد، از ابزارهای تولید کد مبتنی بر هوش مصنوعی منحصراً به عنوان دستیار کدنویسی استفاده می‌نماید. این ابزارها کمک می‌کنند تا ساختار اولیه جداول پایگاه داده و توابع مربوط به پرسش‌ها با سرعت بیشتر و بدون خطاهای نحوی و دستوری پیاده‌سازی شوند. مجدداً تأکید می‌گردد که هوش مصنوعی هیچ‌گونه نقشی در تحلیل پاسخ بیماران، استنتاج یا صدور

¹ Ahuja et al.

² Patil et al.

تشخیص در نسخه نهایی نخواهد داشت و سیستم صرفاً به عنوان یک ساختار قطعی تصمیم‌گیری عمل می‌کند.

۵. طراحی رابط کاربری (پوسته ظاهری): ظاهر تعاملی نرم‌افزار به گونه‌ای مینیمال، تمیز و به دور از هرگونه شلوغی بصری یا پیچیدگی فنی طراحی می‌شود. در زمان مصاحبه، روان‌شناس در هر صفحه صرفاً یک سؤال مشخص را به همراه گزینه‌های پاسخ استاندارد (نظیر: بله، خیر، زیر آستانه بالینی) مشاهده می‌کند. (سرانو و همکاران، ۲۰۲۱)^۱. با ثبت پاسخ توسط درمانگر، سیستم در کسری از ثانیه منطق پرسش را در پس‌زمینه محاسبه کرده و دقیقاً سؤال درست بعدی را بارگذاری می‌کند.

فاز دوم: اعتبارسنجی بالینی (طرح دوسویه گذشته‌نگر و آینده‌نگر)
پس از اتمام توسعه و رفع خطاهای فنی (اشکال‌زدایی اولیه)، کارایی علمی نرم‌افزار باید بر اساس استانداردهای سخت‌گیرانه روان‌سنجی اثبات گردد. به این منظور، مجموعاً ۱۰۰ نمونه بالینی در قالب یک طرح دوسویه، در دو بازوی موازی ارزیابی می‌شوند (دکتر اوراکل، ۲۰۲۶):

۱. بازوی گذشته‌نگر (سنجش اعتبار الگوریتم‌ها بر روی پرونده‌های بایگانی): در این بخش، محقق با کسب مجوزهای لازم به بخش بایگانی پرونده‌های یک کلینیک معتبر روان‌شناسی یا روان‌پزشکی مراجعه می‌کند (نیاما و همکاران، ۲۰۲۵). بخشی از ۱۰۰ نمونه این پژوهش شامل داده‌های استخراج شده از فرم‌های مصاحبه کاغذی تکمیل شده است که در سال‌های گذشته توسط روان‌پزشکان یا روان‌شناسان ارشد به دقت پر شده و دارای تشخیص قطعی و معتبر (به عنوان معیار طلایی) هستند. سپس داده‌های خام این پرونده‌ها و پاسخ‌های ثبت‌نام شده برای هر نشانگان، گام‌به‌گام در نرم‌افزار جدید وارد می‌شود. هدف این مرحله آن است که محقق مشاهده کند آیا کدهای برنامه‌نویسی شده با دریافت همان داده‌های اولیه، دقیقاً به همان تشخیص نهایی که در پرونده کاغذی ثبت شده است می‌رسند یا خیر؛ فرآیندی که روایی الگوریتمی و همگرایی نرم‌افزار را اثبات می‌کند (مارتین-کی و همکاران، ۲۰۲۲).

۲. بازوی آینده‌نگر (سنجش کارایی بالینی زنده بر روی مراجعان جدید): در این بخش، نرم‌افزار جهت کاربرد در محیط واقعی کلینیک مستقر می‌گردد. بخش دیگری از نمونه‌های پژوهش شامل مراجعان جدیدی است که برای ارزیابی اولیه پذیرش شده‌اند و با استفاده از تبلت یا رایانه مجهز به نرم‌افزار مورد مصاحبه قرار می‌گیرند (ستیا، ۲۰۱۶)^۲. در این مرحله زمان دقیق شروع و پایان مصاحبه توسط سیستم ثبت

¹ Serrano et al

² Setia

شده و پس از اتمام، یک روان‌پزشک متخصص دیگر (بی‌اطلاع از نتایج نرم‌افزار) مراجع را به روش معمول ارزیابی می‌کند. هدف این بازو، محاسبه دقیق میزان کاهش زمان ارزیابی نسبت به روش سنتی و سنجش پایایی بین‌ارزیاب در شرایط واقعی است (تن و همکاران، ۲۰۲۵).

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها: داده‌های حاصل از کل ۱۰۰ نمونه تحقیق تجمع شده و جهت محاسبه شاخص‌های روان‌سنجی کلیدی زیر وارد نرم‌افزارهای تحلیل آماری خواهند شد:

- پایایی و توافق تشخیصی: با محاسبه آماره کاپای کوهن برای بررسی میزان تطابق خروجی نرم‌افزار با تشخیص روان‌پزشک (معیار طلایی) در اختلالات مختلف (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱).
- حساسیت و ویژگی: برای تعیین کیفیت ابزار در شناسایی صحیح مبتلایان و رد صحیح افراد سالم (غرای و همکاران، ۲۰۲۲).
- آمار استنباطی مقایسه‌ای: استفاده از آزمون‌های مقایسه میانگین (نظیر آزمون تی مستقل) برای مقایسه معناداری تفاوت زمان اجرای نسخه کاغذی و نرم‌افزاری.

۸. جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش در فاز بالینی، مشتمل بر کلیه مراجعان بزرگسال، در بازه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال است که جهت ارزیابی اولیه، دریافت خدمات روان‌درمانی یا مداخلات دارویی به کلینیک‌های خدمات روان‌شناختی و روان‌پزشکی شهر تهران (مراکز وابسته یا همکار با دانشگاه علم و فرهنگ) مراجعه نموده‌اند (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱).

حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: بر مبنای روش‌شناسی مطالعات اعتبارسنجی و هنجاریابی ابزارهای تشخیصی در روان‌سنجی بالینی، که نیازمند حجم نمونه‌ای با کفایت آماری جهت محاسبه دقیق شاخص‌های توافق و تحلیل‌های حساسیت است، حجم نمونه کل معادل ۱۰۰ نمونه در نظر گرفته شده است (گونوان و همکاران، ۲۰۲۱)^۱. این صد نمونه، در راستای طرح پژوهشی دوسویه، شامل ترکیبی از نمونه‌های گذشته‌نگر (استخراج از بایگانی فرم‌های کاغذی) و آینده‌نگر (اجرای مصاحبه جدید با بیماران) خواهند بود (دکتر اوراکل، ۲۰۲۶). روش نمونه‌گیری برای دستیابی به این حجم، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس

¹ Gunawan et al.

خواهد بود تا بتوان طیف متنوعی از اختلالات روانی (نظیر اختلالات خلقی، اضطرابی، و وسواسی) را که در کلینیک‌های سرپایی شایع‌تر هستند، وارد مطالعه نمود.

ملاک‌های ورود به مطالعه: قرار داشتن مراجع در بازه سنی استاندارد بزرگسالان (۱۸ تا ۶۵ سال). برای بخش گذشته‌نگر: وجود پرونده بالینی کامل، فرم مصاحبه کاغذی خوانا و دارای تشخیص قطعی تأیید شده توسط روان‌پزشک متخصص. برای بخش آینده‌نگر: اعلام رضایت آگاهانه و کتبی بیمار برای شرکت در پژوهش، و برخورداری از حداقل سواد برای درک مفاهیم اولیه مکالمات در طول مصاحبه بالینی.

ملاک‌های خروج از مطالعه: پرونده‌های دارای اطلاعات مخدوش، ناقص یا فاقد تشخیص نهایی قطعی. مراجعان دارای نقایص شناختی شدید (مانند زوال عقل یا دمانس) یا آسیب‌های حاد ساختاری مغز که توانایی پاسخ‌گویی به ارزیابی ساختاریافته را مختل می‌کند (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱). بیماران مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی. مراجعانی که در فاز حاد دوره‌های روان‌پریشی (سایکوز فعال) قرار دارند یا دچار بی‌قراری شدید حرکتی هستند، به‌نحوی که امکان نشستن، تمرکز و پیشبرد مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استاندارد در آن‌ها وجود ندارد (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱).

۹. شیوه اجرایی پژوهش و ملاحظات اخلاقی

۹-۱. مراحل اجرایی و عملیاتی

این رساله در یک چارچوب زمان‌بندی‌شده، متوالی و نظام‌مند، مراحل زیر را طی خواهد کرد: ۱. تصویب نهایی طرح پیشنهاد (پروپوزال) در شورای تخصصی گروه روان‌شناسی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه. ۲. مطالعه دقیق منابع، استخراج ساختار درختی، منطق پرسش‌ها و محتوای دقیق سؤالات مصاحبه تشخیصی از دل ترجمه‌های معتبر داخلی و راهنماهای استاندارد (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱). ۳. برنامه‌نویسی بخش سرور، طراحی پایگاه داده امن با استفاده از زبان پایتون و پیاده‌سازی کامل منطق‌های شرطی در چارچوب جنگو (رضایی و همکاران، ۲۰۲۴). ۴. طراحی صفحات رابط کاربری گرافیکی، به‌نحوی که روان‌شناس بتواند از طریق مرورگر رایانه یا تبلت در کلینیک با سرعت بالا پاسخ‌ها را ثبت کند (سرانو و همکاران، ۲۰۲۱). ۵. تست اولیه و محدود نرم‌افزار در محیط شبیه‌سازی شده دانشگاهی توسط تیم تحقیق، به منظور اشکال‌زدایی، شناسایی و رفع کامل باگ‌های فنی پیش از ورود به محیط حساس درمانی. ۶. هماهنگی با مدیریت کلینیک روان‌شناسی/روان‌پزشکی مبدأ جهت دریافت مجوزهای لازم برای دسترسی موقت به بایگانی پرونده‌ها. ۷. اجرای بازوی گذشته‌نگر: استخراج بافت داده‌های بخشی از ۱۰۰

نمونه پژوهش از مصاحبه‌های قبلی موجود در بایگانی و ورود اطلاعات آن‌ها به سیستم برای بررسی عملکرد الگوریتم. ۸. حضور میدانی در کلینیک برای اجرای بازوی آینده‌نگر: انجام مصاحبه‌های ارزیابی اولیه با مراجعان جدید با استفاده از نرم‌افزار تا تکمیل سقف ۱۰۰ نمونه و ثبت نتایج هم‌زمان ارزیابی بالینی توسط روان‌پزشک مستقل. ۹. جمع داده‌ها، مقایسه خروجی‌های تشخیصی نرم‌افزار با تشخیص متخصصان (به عنوان معیار طلایی)، پردازش آماری نتایج و استخراج مقادیر ضرایب کاپا و حساسیت. ۱۰. نگارش نهایی، تدوین فصول یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و آماده‌سازی رساله برای جلسه دفاعیه.

۲-۹. ملاحظات و پروتکل های اخلاقی

با توجه به اینکه این پژوهش مستقیماً با اطلاعات مرتبط با سلامت روان و حریم خصوصی افراد سر و کار دارد، التزام عملی به بالاترین استانداردهای اخلاقی پژوهش در علوم پزشکی و روان‌شناسی ضروری است:

- حفظ حریم خصوصی و اصل رازداری (بی‌نام‌سازی داده‌ها): در فرایند بررسی بازوی گذشته‌نگر و استخراج داده‌ها از بایگانی، کلیه اطلاعات هویتی و شخصی مراجعان (شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره‌های تماس) به‌طور کامل مخدوش و حذف می‌گردد. هر پرونده صرفاً با یک کد عددی غیرقابل ردیابی در نرم‌افزار وارد می‌شود تا محرمانگی اطلاعات مطلقاً حفظ گردد (سرانو و همکاران، ۲۰۲۱).
- امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های دیجیتال: بستر توسعه یافته با چارچوب جنگو، به دلیل ساختار مهندسی قدرتمند خود، از استانداردهای بالای امنیت سایبری بهره می‌برد (آهوچا و همکاران، ۲۰۲۵). پایگاه داده این نرم‌افزار منحصراً بر روی سرورهای امن محلی یا دستگاه‌های محافظت‌شده کلینیک (به‌صورت آفلاین یا تحت شبکه داخلی محافظت‌شده) مستقر گردیده و از انتقال داده‌های بالینی به فضاهای ابری عمومی به‌منظور جلوگیری از هرگونه نشت اطلاعات ممانعت به عمل می‌آید (رضایی و همکاران، ۲۰۲۴).
- اصل اخذ رضایت آگاهانه: در بخش آینده‌نگر، پیش از آغاز هرگونه ارزیابی، هدف از اجرای مصاحبه کامپیوتری، ماهیت محرمانه بودن اطلاعات و اختیاری بودن مشارکت در طرح، به زبان ساده برای مراجعان جدید و در صورت لزوم برای خانواده‌های آنان تشریح می‌گردد و پس از تفهیم کامل، فرم رضایت آگاهانه کتبی از آنان اخذ می‌شود (فرست و همکاران، ۲۰۱۵).

- اصل عدم مداخله و آسیب در فرآیند درمان: مشارکت یا عدم مشارکت بیمار در این طرح پژوهشی (استفاده از ابزار نرم‌افزاری در مرحله ارزیابی اولیه)، به‌هیچ‌وجه کوچک‌ترین تأثیری بر حق طبیعی بیمار برای دریافت خدمات درمانی استاندارد کلینیک نخواهد داشت. ابزار حاضر تنها تسهیل‌کننده مرحله ارزیابی است و جایگزین درمان نمی‌گردد.

۱۰. قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش:

نوع قلمرو	توضیحات و گستره شمول
قلمرو مکانی	فاز نخست که شامل معماری نرم‌افزار و برنامه‌نویسی سیستم است، در محل دانشگاه علم و فرهنگ پیاده‌سازی خواهد شد. فاز دوم که معطوف به گردآوری داده‌ها و اجرای طرح بالینی دوسویه (استخراج پرونده‌ها و انجام مصاحبه با بیماران جدید) است، در کلینیک‌های خدمات روان‌شناختی و روان‌پزشکی معتبر شهر تهران (با اولویت مراکز همکار دانشگاه) صورت می‌پذیرد.
قلمرو زمانی	زمان‌بندی اجرای کامل این رساله، از مقطع زمانی تصویب نهایی طرح در شورای گروه تا انجام برنامه‌نویسی، گردآوری داده‌های بالینی، تحلیل‌های

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

آماري، و تدوين نهايي رساله براي يك بازه زماني پيوسته ده تا دوازده ماهه برنامه ريزي شده است.	
این رساله يك كار كاملاً ميان رشته‌اي و نوآورانه است. از يك سو در بستر دانش روان شناسي باليني و روان سنجي (با تمرکز بر ارزيابي كيفيت و روايي ابزارهاي تشخيص اختلالات رواني مبتني بر ويرايش پنجم راهنماي تشخيصي) قرار دارد، و از سوي ديگر از مفاهيم پايه‌اي مهندسي كامپيوتر، توسعه برنامه‌هاي تحت وب و طراحي سيستم‌هاي هوشمند پشيبان تصميم براي ارتقاي كيفي خدمات سلامت روان بهره مي‌برد (تن و همكاران، ۲۰۲۵).	قلمرو موضوعي

۱۱. تعريف واژه هاي كليدي (مفهومي و عملياتي)

براي ايجاد درك مشترك از اصطلاحات تخصصي به كاررفته در اين رساله، مفاهيم كليدي از دو منظر نظري (مفهومي) و کاربردي (عملياتي) تعريف مي گردند:

مصاحبه باليني ساختاريافته (نسخه پنجم):

- تعريف مفهومي: معتبرترين ابزار و مصاحبه نيمه ساختاريافته‌اي است كه توسط پژوهشگران انجمن روان پزشي آمريكا توسعه يافته و براي ارزيابي جامع، نظام مند و بسيار دقيق طيف وسيعي از اختلالات رواني، دقيقاً منطبق بر ملاك‌هاي باليني ويرايش پنجم راهنماي آماري اختلالات رواني (DSM-5)، طراحي شده است (فرست و همكاران، ۲۰۱۵).

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش، تمامی سؤالات، گزینه‌ها و منطق درختی و دستورالعمل‌های پرسش سؤالی این ابزار استاندارد از حالت کاغذی خارج شده، به کدهای برنامه‌نویسی تبدیل گشته و بستر اصلی نرم‌افزاری را تشکیل می‌دهند که فرآیند ارزیابی روان‌شناس را به‌صورت خودکار و هوشمند هدایت می‌کند.

زبان برنامه‌نویسی پایتون و چارچوب جنگو:

- تعریف مفهومی: پایتون یک زبان برنامه‌نویسی مفسری، سطح بالا و قدرتمند است که در تحلیل داده‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد. جنگو نیز یک چارچوب (فریم‌ورک) پیشرفته توسعه وب است که مبتنی بر زبان پایتون عمل کرده و به دلیل سرعت توسعه، امنیت سائیری و مقیاس‌پذیری بالا در پردازش منطق‌های شرطی شناخته می‌شود (پاتیل و همکاران، ۲۰۲۵).
- تعریف عملیاتی: ابزارهای فناورانه و مهندسی زیرساختی که محقق در این رساله با استفاده از آن‌ها، محتوای متنی و روان‌شناختی مصاحبه را به صفحات تعاملی و پایگاه‌های داده ایمن تبدیل می‌کند تا درمانگر بتواند به‌سادگی از طریق مرورگر مصاحبه بالینی را پیش ببرد (فریک و همکاران، ۲۰۲۱).

طراحی مطالعاتی هم‌گروهی دوسویه (ترکیب گذشته‌نگر و آینده‌نگر):

- تعریف مفهومی: یکی از روش‌های متدولوژیک در پژوهش‌های بالینی است که در آن، محقق بخشی از داده‌ها را از طریق رجوع به سوابق و پرونده‌های موجود در گذشته (بایگانی) و بخش دیگر را با ارزیابی افراد در زمان حال یا آینده گردآوری می‌نماید (دکتر اوراکل، ۲۰۲۶).
- تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، این مفهوم به معنای گردآوری مجموع ۱۰۰ نمونه بالینی در قالب ترکیبی از پرونده‌های ثبت‌شده و معتبر کاغذی در سال‌های قبل (جهت تست صحت عملکرد الگوریتم)، و انجام مصاحبه‌های بالینی زنده با مراجعان جدید در محیط کلینیک توسط نرم‌افزار ساخته‌شده (جهت بررسی کارایی و کاربرپذیری) است.

روایی تشخیصی:

- تعریف مفهومی: شاخصی در علم روان‌سنجی که نشان می‌دهد نتایج به دست آمده از یک ابزار سنجش جدید، تا چه حد با نتایج یک معیار طلایی و تثبیت‌شده (مانند ارزیابی بالینی توسط متخصص) تطابق دارد (شعبانی و همکاران، ۲۰۲۱).

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش، این روایی از طریق محاسبه فرمول‌های آماری حساسیت و ویژگی، با مقایسه خروجی تشخیصی تولیدشده توسط نرم‌افزار در برابر قضاوت و تشخیص قطعی روان‌پزشک اندازه‌گیری می‌گردد (محمدخانی و همکاران، ۲۰۲۰).

۱۲. زمان‌بندی اجرای پژوهش

با توجه به ماهیت دو فاز پژوهش (توسعه نرم‌افزار و اعتبارسنجی بالینی)، کلیه مراحل اجرایی این رساله در یک بازه زمانی فشرده و هدفمند ۶ ماهه برنامه‌ریزی شده است. این زمان‌بندی به گونه‌ای تنظیم شده که تداخلی در مراحل ایجاد نشود و هر فاز، پیش‌نیاز دقیق فاز بعدی باشد:

ماه اول: فاز مطالعاتی و طراحی اولیه تصویب نهایی پروپوزال در گروه آموزشی و دانشگاه (هفته اول). مطالعه دقیق منابع، تحلیل محتوای مصاحبه و استخراج فلوچارت‌های منطقی پرسش‌سؤالات (هفته دوم تا چهارم).

ماه دوم: فاز مهندسی و برنامه‌نویسی هسته کدنویسی سمت سرور، طراحی پایگاه داده امن با پایتون و پیاده‌سازی منطق‌های شرطی در جنگو (هفته اول تا چهارم). طراحی هم‌زمان رابط کاربری مینیمال برای مرورگر و تبلت (هفته سوم تا چهارم).

ماه سوم: فاز اشکال‌زدایی و ورود به میدان تست اولیه نرم‌افزار در محیط شبیه‌سازی شده دانشگاهی و رفع باگ‌های فنی (هفته اول تا دوم). اخذ مجوزها و هماهنگی با کلینیک جهت دسترسی به بایگانی (هفته سوم). اجرای بازوی گذشته‌نگر: استخراج داده‌های پرونده‌های بایگانی و ورود به نرم‌افزار (هفته چهارم).

ماه چهارم: فاز اجرای بالینی (بخش اول) استقرار نرم‌افزار در کلینیک و آغاز اجرای بازوی آینده‌نگر شامل مصاحبه‌های زنده با مراجعان جدید (هفته اول تا چهارم).

ماه پنجم: تکمیل گردآوری داده‌ها و تحلیل آماری اتمام مصاحبه‌های بالینی زنده با مراجعان و تکمیل کل ۱۰۰ نمونه بالینی (هفته اول تا دوم). تجمیع داده‌های هر دو بازو و آغاز پردازش آماری شامل محاسبه ضرایب کاپا، حساسیت و ویژگی در نرم‌افزار آماری (هفته سوم تا چهارم).

ماه ششم: تدوین نهایی و آماده‌سازی دفاع نگارش فصول پایانی رساله شامل یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری (هفته اول تا سوم). ویرایش نهایی متون، تنظیم منابع با فرمت استاندارد، قالب‌بندی رساله و آماده‌گی برای جلسه دفاعیه (هفته چهارم).

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

۱۳. منابع:

منابع فارسی:

امینی، ح.، و همکاران. (۱۳۸۶). روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای اختلال‌های محور I در DSM-IV (SCID-I) پایش، ۶(۴).

<https://payeshjournal.ir/article-1-675-fa.html>.

خسروی، م. (۱۴۰۴). نقش روان‌شناسی بالینی در تشخیص اختلالات روانی [مقاله کنفرانسی]. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش، تهران، ایران.

<https://civilica.com/doc/2315816/>

داوری آشتیانی، ر.، و همکاران. (۱۳۸۳). پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین‌المللی (CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی. تازه‌های علوم شناختی، ۶(۱). <https://icssjournal.ir/article-1-28-fa.pdf>

شریفی، و.، و همکاران. (۱۳۸۸). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای DSM-IV پرتال جامع علوم انسانی <https://ensani.ir/fa/article/32207/>.

شعبانی، ا.، معصومیان، س.، و همکاران. (۱۴۰۰). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات DSM-5 نسخه بالینگر (SCID-5-CV) مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۲۷(۱). <https://doi.org/10.32598/ijpcp.27.1.3364.1>

منابع انگلیسی

Ahuja, R., et al. (2025). Disease prediction using Django and machine learning. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*. <https://doi.org/10.17148/IJARCCCE.2025.141064>

Brodey, B. B., Purcell, S. A., Fingerhoo, S. J., & Fingerhoo, M. I. (2018). Rapid and accurate behavioral health diagnostic screening: Initial validation study of a web-based, self-report tool (the SAGE-SR). *Journal of Medical Internet Research*, 20(3), e108. <https://doi.org/10.2196/jmir.9458>

de Lima Osório, F., et al. (2019). Psychometric properties of the Structured Clinical Interview for DSM-5 - Clinician Version (SCID-5-CV). *Archives of Clinical Psychiatry*. <https://doi.org/10.1590/0101-60830000000192>

Do flexible administration procedures promote individualized clinical assessments? An explorative analysis of how clinicians utilize the funnel structure of the SCID-5-AMPD Module I: LPFS. (2022). *Journal of Personality Assessment*. <https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2152344>

Dr. Oracle. (2026). What is the study design that includes both retrospective and prospective data collection and analysis? Retrieved February 26, 2026, from <https://www.droracle.ai/articles/153638/>

Feric, Z., et al. (2021). A Secure and Reusable Software Architecture for Supporting Online Data Harmonization. *2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, 2801-2812. <https://doi.org/10.1109/bigdata52589.2021.9671538>

First, M. B., Williams, J. B. W., Karg, R. S., & Spitzer, R. L. (2015). Structured clinical interview for DSM-5 disorders. *American Psychiatric Association*. <https://www.appi.org/products/structured-clinical-interview-for-dsm-5-scid-5>

Garaei, J., et al. (2022). Psychometric Properties of Persian Version of Structured Clinical Interview for DSM-5 for Personality Disorders. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36578184/>

Gunawan, J., Marzilli, C., & Aungsuroch, Y. (2021). Establishing appropriate sample size for developing and validating a questionnaire in nursing research. *Belitung Nursing Journal*, 7(5), 356–360. <https://doi.org/10.33546/bnj.1927>

Kobak, K. A., Brown, B., Sharp, I. R., Greist, J. H., Davidson, J. R., Leon, A. C., & Telch, M. J. (2016). Validation of the NetSCID: An automated web-based adaptive version of the SCID. *Psychiatry Research*, 240, 208-213. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.041>

Kvig, E. I., & Nilssen, S. (2023). Does method matter? Assessing the validity and clinical utility of structured diagnostic interviews among a clinical sample of first-admitted patients with psychosis: A replication study. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1076299. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1076299>

Martin-Key, K. A., Spadaro, B., Adams, R. A., ... & Jones, P. B. (2022). The current state and validity of digital assessment tools for psychiatry: Systematic review. *JMIR Mental Health*, 9(3), e34511. <https://doi.org/10.2196/34511>

Mohammadkhani, P., et al. (2020). Psychometric Properties of Persian Version of Structured Clinical Interview for DSM-5-Research Version (SCID-5-RV): A Diagnostic Accuracy Study. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.5812/ijpbs.100930>

Niiyama, S., Unoki, T., Haruna, J., Tatsumi, H., & Masuda, Y. (2025). Prevalence of fatigue, risk factors, and relationship with self-rated health six months after ICU discharge in Japan: An ambidirectional cohort study. *Cureus*, 17(1), e76879. <https://doi.org/10.7759/cureus.76879>

Oliphant, T. E. (2007). Python for scientific computing. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 10-20. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.58>

Patil, S., et al. (2025). Comprehensive research on Python, Django, and the power of web development libraries. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*. <https://doi.org/10.48175/IJARSC-T-V5-I2-023>
Serrano, A., et al. (2021). A simple electronic medical record system designed for research. *Journal of Medical Systems*. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01761-0>

Setia, M. S. (2016). Methodology Series Module 1: Cohort Studies. *Indian Journal of Dermatology*, 61(1), 21-25. <https://doi.org/10.4103/0019-5154.177773>

Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H., Kaviani, H., Semnani, Y., ... & Mansouri, N. (2009). A Persian translation of the Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: Psychometric properties. *Comprehensive Psychiatry*, 50(1), 86-91.

Tan, E. D., Verbraak, M. J. P. M., Bosgoed-Scholten, L. J., Bergman, M. A., Huisman, A., & Merckx, M. J. M. (2025). Psychometric properties of the diagnosis and screening instrument for DSM-5. *European Journal of Psychological Assessment*. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000890>

Tolin, D. F., Gilliam, C., Wootton, B. M., Bowe, W., Bragdon, L. B., Davis, E., ... & Goethe, J. W. (2018). Psychometric properties of a structured diagnostic interview for DSM-5 anxiety, mood, and obsessive-compulsive and related disorders. *Assessment*, 25(1), 3-13. <https://giving.hartfordhospital.org/wp-content/uploads/2023/02/An-article-showing-the-psychometric-properties-of-the-DIAMOND.pdf>

Wolford, G., Rosenberg, S. D., Rosenberg, H. J., Swartz, M. S., Butterfield, M. I., Swanson, J. W., & Jankowski, M. K. (2008). A clinical trial comparing interviewer and computer-assisted assessment among clients with severe mental illness. *Psychiatric Services*, 59(7), 769-775. <https://doi.org/10.1176/ps.2008.59.7.769>

شماره: ۲۸۴۴۰۴۴۱
تاریخ: ۱۴۰۵/۱/۲
پیوست: ندارد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پرونده علوم و فناوری اطلاعات ایران
ایرانداک



پژوهش - مدیریت دانش - آموزش

به نام خدا
گزارش پیشنهاد پژوهش

با سلام و احترام

جستجوی اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایرانداک درباره

توسعه نسخه نرم افزاری مصاحبه بالینی ساختاریافته SCID برای اختلال‌های روانی DSM-5

به درخواست آقای/ خانم «محمدحسین اسانودی» با شماره ملی/ گذرنامه «۰۰۲۵۰۸۵۸۱۶»، پیشنهادی را نشان نمی‌دهد؛ ولی مدرک (مدارک) زیر می‌تواند نزدیک به موضوع باشد.

□ کلیدواژه‌های پیشنهادی کاربر: مصاحبه ساختاریافته SCID / اختلالات روانی / توسعه نرم افزار

عنوان	نوع	نشانی
بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای ویرایش چهارم کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی برای محور II اختلالات شخصیت	پارسی	https://Ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8cd6bf0ba8d42b8e628e01a93a03cc07

پایان نامه و رساله‌ها

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

شماره: ۲۸۴۴۰۴۴۱
تاریخ: ۱۴۰۵/۱/۲
پیوست: ندارد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پرونده علوم و فناوری اطلاعات ایران
ایرانداک



پژوهش، مدیریت دانش، آموزش

عنوان	نوع	نشانی
اعتباریابی مصاحبه ساختارمند سازمان شخصیت (STIPO-R) در جامعه بالینی: تعیین همخوانی با مقیاس سطوح کارکرد شخصیت DSM-5 و چک لیست علائم بالینی SCL-90-R	پروپوزال	https://Ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/46f1936d47551f15a640b2351ef747d2

یادآوری می‌شود که تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد (پروپوزال) پایان‌نامه/ رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تصویب آن، در اختیار
مؤسسه‌های محل تحصیل آنهاست و ایرانداک در این زمینه نقش و مسئولیتی ندارد و این نامه نیز تنها برای آگاهی‌رسانی است و هیچ گونه حقی
را برای درخواست‌کننده پدید نمی‌آورد. ایرانداک از اینکه این سامانه را به کار می‌برید، از شما سپاسگزار است.

دست

فریبرز درودی
معاون اطلاعات علم و فناوری ایران

irandoc.ac.ir
info@irandoc.ac.ir

تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه قفسه‌سین - شماره ۱۰۹۰ صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۳۷۱
تلفن: ۶۶۴۹۳۹۸۰ - ۶۶۴۹۱۳۳۰ دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۳ تلفن گویا: ۶۶۴۹۲۹۵۴

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو